

大创结题答辩汇报与湿实验执行路线图

项目阶段：项目验收与验证实验启动 | 预算约束：1500元 / 一学期

一、结题答辩核心故事线 (PPT 汇报逻辑)

在答辩时，向评委展示你们不是盲目相信AI，而是具备顶级科研批判思维，形成了“双轨并行”的研究格局：

- 主线成果（履约与技术展示）**：基于图神经网络构建 FXR 靶点预测模型，完成 131 种天然产物打分。证明团队完全掌握了前沿 AI 算法开发能力。
- 破局反思（超越本科水平的亮点）**：主动指出 AI 对天然产物存在“适用域外推失效”的学术界通病。为此，团队独立重构了全新的“多靶点协同轴 (THR β +FASN+SCD1)”，诚实地给出“假设生成级”结论。
- 落地决策（连接计算与实验）**：不仅做纯计算，还独创“圆桌交叉审计”，剔除买不到、有肝毒性的“高分假药”，最终锁定高置信度、高成药性的真实候选分子进入实验室。

二、湿实验选品决议 (入营名单)

选品原则：基于“圆桌审计”V5统一评分，要求必须满足“计算高分 + 独立文献/临床双链印证 + 市场上可买到高纯度标准品”。

优先级	候选药物成分	提取源	入选核心理由 (证据链)
实验首选 (1线)	Antcin K / Antrodin B	樟芝 (Antrodia)	临床级证据(28例双盲RCT证实改善指标)+计算双异源交叉印证

实验首选 (1线)	Asiatic acid (积雪草酸)	积雪草	直接文献证实阻断 TGFβ/Smad 纤维化轴，商业化极其充分
阳性对照	Berberine (小檗碱)	黄连	初始计算第一名，作为已知活性锚点，对比验证新药效
阳性对照	Lovastatin (洛伐他汀)	标准药	经典的工业界降脂阳性对照用药，校准模型基线

三、 下一步湿实验执行路线图 (HepG2细胞脂变验证)

针对 1500 元经费与一学期的周期限制，制定了极具可行性的体外细胞学评价方案：

Phase 1: 耗材与试剂采购 (第1-2周)

- 采购 4 个核心标准品：Antcin K, Antrodin B, Asiatic acid, 小檗碱。
- 采购造模试剂：游离脂肪酸 (PA/OA 棕榈酸/油酸) 试剂盒。
- 采购检测类耗材：CCK-8 (用于细胞毒性/活力检测)、TG (甘油三酯) 定量检测试剂盒、油红O染液。

Phase 2: 疾病模型构建与给药干预 (第3-5周)

- **模型构建**：复苏并培养 HepG2 肝癌细胞，使用 PA/OA (2:1 比例) 诱导 24-48 小时，构建非酒精性脂肪肝 (MASH) 体外脂变模型。
- **梯度给药设计**：设置空白组、模型组、阳性对照组，以及候选药物组。药物浓度设置 4 个梯度：**0.1 μM, 1 μM, 10 μM, 30 μM**，以观测剂量依赖效应。

Phase 3: 核心指标检测与 Hit 判定 (第6-8周)

- **安全性底线 (CCK-8 细胞活力)**：候选药物在有效浓度 ($\geq 10 \mu\text{M}$) 下，细胞存活率必须 $\geq 80\%$ ，否则直接淘汰。

- **药效学终点 (TG 含量检测):** 对比模型组, 候选药物干预组的甘油三酯 (TG) 下降幅度需 $\geq 20\%$ 。
- **直观形态学 (油红O染色):** 显微镜下观察, 验证候选药组的脂滴沉积显著减少。
- (判定标准: 满足安全+降脂双重红线, 即定义为该大创项目的成功 Hit 分子。)

📌 Phase 4: 未来展望与转录组学拓展 (结题后规划)

- 本阶段细胞实验结束后, 若结果阳性, 结题报告中可增加“未来计划外置至 AMLN 饮食诱导的小鼠活体动物模型进行体内验证 (需追加外部合作经费)”的远期规划。